1~4 전시학습 — 지난 퀴즈 4문항

⏱ 10분

목표 현의 수직이등분선 성질(수선은 현을 이등분)과 **반지름·수선·현의 절반이 만드는 직각삼각형**을 다시 꺼내 둔다. 오늘 증명의 재료가 된다.
클릭 점수 문항은 [다음] 3번 = 문제 → 정답 공개(분포·해설) → 순위

번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
1 선택 30초	AB = 12일 때 AM 6 cm	🗣 **수선의 발 M은 현 AB의 어디쯤일까?**	✏ 공개 화면에서 M에 중점 표시, AM = MB ⚠ 12·24 고른 학생 → "절반"이 핵심
2 단답 30초	AM = 7일 때 AB 14	🗣 **이번엔 거꾸로! 절반을 알면 전체는?**	⚠ 7, 3.5 → 1번과 방향이 반대라는 것 짚기
3 단답 60초 역전	AB = 24, OM = 5 → x(반지름) 13	🗣 **그림 속 직각삼각형을 찾아볼까? 빗변은 어느 선이지?**	✏ △OAM 색칠, 빗변 = 반지름 OA 표시 ⚠ 24를 반으로 안 나눔(√601) → AM = 12부터 시작
4 단답 60초	반지름 10, 거리 6 → x(현) 16	🗣 **이번엔 현을 구한다. 무엇부터 구해야 할까?**	✏ "절반 먼저 → 마지막에 ×2" 두 단계 적기 ⚠ 8 → 2배를 빠뜨림

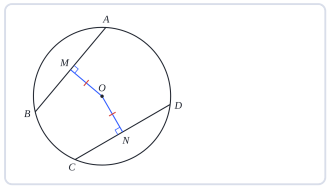
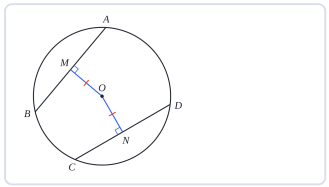
🔁 **전환 멘트 (5번으로)**
"방금 문제마다 직각삼각형이 하나씩 있었죠? 오늘은 이 직각삼각형 두 개를 비교해 볼 거예요."

⏱ **시간 관리**
1·2번은 전원 제출하면 바로 공개돼요. 3·4번에서 막힌 학생이 많으면 공개 화면의 해설을 판서로 한 번 더 풀어 주세요.

5~9 성질 ① — 질문 · 가정 · 🔎 분석 시작

⏱ 6분

목표 가정(주어진 것)과 결론(보일 것)을 분명히 한 뒤, **결론에서 거꾸로** "이것이 참이려면 무엇이 먼저 참이어야 하지?"를 묻기 시작한다.
슬라이드는 점수 없이 [다음] 한 번. 점수 문항은 [다음] 3번 = 문제 → 정답 공개 → 순위

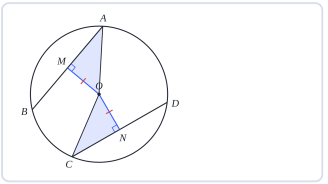
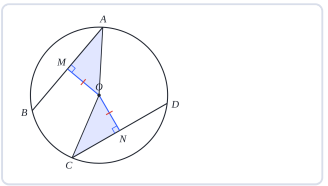
번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
5 슬라이드	오늘의 질문: 거리가 같으면 길이도? 거꾸로는?	🗣 **같다고 생각하는 사람 손! 재 보면 '항상'이라고 말할 수 있을까?**	예측만 받고 **판정하지 않기**. "증명해서 확인하자"
6 슬라이드	성질 ① 문장 	🗣 **그림에서 같다고 표시된 건 어디지?**	✏ '~이면' 앞에 밑줄(가정), 뒤에 물결(결론) ✏ 칠판 왼쪽 위에 **가정: OM = ON**, 오른쪽 아래에 **결론: AB = CD** 적어 두기
7 선택 30초	성질 ①의 가정은? OM = ON	🗣 **'~이면' 앞이 가정, 뒤가 결론!**	⚠ AB = CD → 결론과 헷갈림. 결론은 '보여야 할 것'
8 슬라이드 분석	🔎 거꾸로 생각하기 	🗣 **결론에서 출발해 볼까요? AB = CD가 되려면, 그 전에 무엇이 참이어야 할까?**	✏ 결론 AB = CD 위에 ⇑ 화살표, "무엇이 참이면 될까?" 학생 생각을 2~3개 받고 9번으로
9 선택 30초 분석	AB = CD가 되려면? AM = CN	🗣 **M은 AB의 어디지? (전시학습 1번!) 그러면 AB와 AM의 관계는?**	✏ ⇑ 위에 **AM = CN** 적기, 옆에 "수선은 현을 이등분" ⚠ AM = MB → 참이지만 CD와 연결이 안 됨

🎯 **이 쪽의 핵심**
가정과 결론을 칠판 양 끝에 적어 두고, 분석은 **결론 쪽에서 가정 쪽으로** 사다리를 쌓아 올리기.

10~14 성질 ① — 🔎 분석 완료 · 증명 시작

⏱ 6분

목표 분석 사다리를 "두 삼각형의 합동"까지 쌓고, **합동을 보이려면 삼각형이 필요 → 보조선**이라는 이유를 학생이 스스로 찾게 한다. 그다음부터는 사다리를 거꾸로 내려오며 증명을 쓴다.

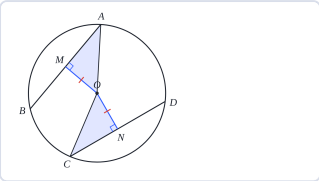
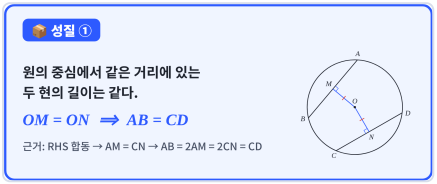
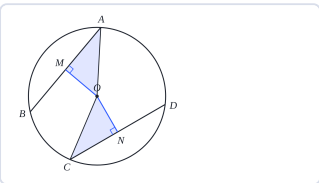
번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
10 선택 30초 분석	AM = CN이 되려면? △OAM ≡ △OCN	🗣 **두 선분의 길이가 같다는 걸 보이는 방법, 지금까지 뭘 배웠지? (합동!)**	✏ ⇑ 위에 **△OAM ≡ △OCN** ⚠ AM = MB → 9번과 같은 함정
11 슬라이드 분석	거꾸로 올라온 길 	🗣 **그런데 그림에 △OAM이 있나요? 합동을 보이려면 먼저 무엇이 필요하지?**	칠판 사다리와 화면을 비교. 맨 위 "?" = **삼각형을 만들 선** ✏ 학생이 말한 선을 점선으로 그어 보기
12 슬라이드	증명 ① 반지름 OA, OC 	🗣 **이제 사다리를 위에서부터 내려오며 써 볼까요?**	✏ 사다리 옆에 ⇓ 화살표 그리고 "증명 = 분석의 역순" ✏ OA, OC 덧그리기
13 선택 30초	OA = OC인 이유 원의 반지름	🗣 **OA와 OC는 원에서 어떤 선이지?**	✏ OA, OC 옆에 'H(빗변)' ⚠ '공통인 변' → 공통변은 두 삼각형이 함께 쓰는 한 변
14 슬라이드	증명 ② 세 조건 나열 	🗣 **같은 것 세 개, 각이에요 변이에요?**	✏ 90° 옆에 R, OA = OC 옆에 H, OM = ON 옆에 S "OM = ON은 가정에서 왔네! 사다리가 가정에 닿았다"

🎯 **이 쪽의 핵심**
보조선을 "그냥 긋는 것"이 아니라 **분석에서 필요해서** 긋는다는 걸 학생 입으로 말하게 하기.

15~19 성질 ① 결론 · 성질 ② 🔎 분석

⏱ 6분

목표 성질 ①을 RHS 합동으로 마무리하고, 역인 성질 ②에서는 **학생이 직접 결론에서 거꾸로** 올라가 가정에 닿게 한다. 이때 **결론을 근거로 쓰면 안 된다**는 것을 짚는다.

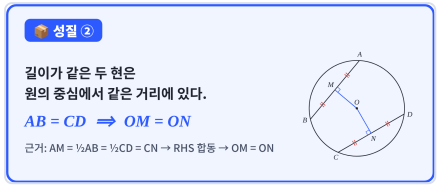
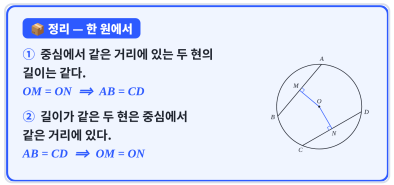
번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
15 단답 30초 2배	합동 조건은? RHS	🗣 **직각, 빗변, 그리고 한 변 — 무슨 합동?**	2배 라운드 미리 알리기 ⚠ SAS → 끼인각 아님 · RHA → 같은 건 각이 아니라 변
16 슬라이드	증명 ③ AM = CN → AB = CD 	🗣 **사다리를 끝까지 내려왔나요?**	✏ 사다리 칸마다 ✔ 표시하며 내려오기
17 슬라이드	📦 성질 ① 결론 박스 	🗣 **다 같이 읽어 볼까요?**	회색 근거 줄 짚기: **RHS 합동 → AM = CN → 2배**
18 슬라이드 분석	성질 ② + 🔎 거꾸로 	🗣 **①과 비교해 뭐가 바뀌었죠? 이번 결론은? 거꾸로 올라가 볼까요?**	✏ ①·② 가정/결론 나란히, 바뀐 것에 화살표 ✏ 새 사다리: 결론 OM = ON ⇑ △OAM ≡ △OCN ⇑ ?
19 선택 30초 분석	RHS가 되려면 무엇이 같아야? AM = CN	🗣 **①에서는 S가 OM = ON이었죠. ②에서도 OM = ON을 써도 될까?**	⚠ **OM = ON 고른 학생** → "그건 우리가 보일 결론! 결론을 근거로 쓰면 제자리걸음" ✏ ⇑ 위에 AM = CN

🎯 **이 쪽의 핵심**
19번 공개 화면에서 OM = ON을 고른 수를 꼭 짚기. **순환논리**를 경험하는 가장 좋은 기회예요.

20~24 성질 ② — 가정에 도착 · 증명 · 정리

⏱ 5분

목표 분석 사다리가 가정 AB = CD에 닿는 순간을 확인하고, 그 사다리를 거꾸로 내려오며 증명을 완성한다.

번호	화면 · 정답	주요 발문	교사 역할 · 판서
20 OX 20초 분석	AM = ½AB = ½CD = CN O	🗣 **AM = CN은 어디서 얻을 수 있지? 가정을 보세요!**	✏ AM·MB·CN·ND에 같은 눈금(〃) ✏ 사다리 맨 위에 **AB = CD (가정) — 도착!**
21 순서 60초 역전	증명 4단계 순서 절반 → 직각·빗변 → 합동 → OM = ON	🗣 **이번엔 사다리를 위에서 아래로 내려오면서 놓아보세요.**	역전 라운드 안내(아래 절반이 맞히면 ×2) ✏ 공개 후 사다리 옆에 ⇓ 번호 1~4
22 슬라이드	📦 성질 ② 결론 박스 	🗣 **다 같이 읽어 볼까요?**	회색 근거 줄: **AM = CN → RHS 합동 → OM = ON**
23 슬라이드	📦 성질 ①·② 정리 	🗣 **두 식에서 달라진 건? 그리고 두 증명 모두 어떤 순서로 생각했죠?**	✏ ⟹ 두 개를 ⇔ 하나로 묶기 → "서로 역, 둘 다 참" "결론에서 거꾸로 생각하고, 앞으로 쓴다"
24 설문 20초	짝에게 설명할 수 있나요?	🗣 **솔직하게 눌러 주세요. 점수 없어요.**	**결과 보고 결정** '합동 헷갈림'이 많으면 → 14~15번 판서로 2분 다시 짚기 그렇지 않으면 → 정리학습으로

25~ 정리학습 — 성질 활용 문제

⏱ 15분

목표 두 성질을 문제에 써 본다. 쉬운 교과서 문제 → 심화 → 내신 기출 순서.
배점·라운드 기본 1000 · 심화 2000(2배) · **파이널 베팅은 맨 마지막 문항에만**

단계	주요 발문 · 교사 역할
시작	🗣 **풀이는 공책에, 답은 태블릿에! 답은 단위 없이 숫자만.** 공책 풀이를 하는 동안 순회하며 막힌 학생에게 "성질 ①이야, ②야?"만 묻기
문항마다	🗣 **이 문제는 성질 ①, ② 중 무엇을 쓰지? 그다음엔 무엇을 구하지?** ✏ 공개 화면의 오답 분포에서 가장 많은 오답 하나를 골라 "어디서 갈렸을까?" 판서
심화 2배	2배 라운드 안내. 막히면 해설의 첫 단계만 힌트로 말해 주기 (예: "사각형의 내각의 합은?")
마지막 베팅	🗣 **지금 점수의 0·25·50·100% 중에서 자신 있는 만큼만 걸어요. 안 걸어도 괜찮아요.** 베팅 화면에서 시간을 충분히 주기
마무리	시상대 → 별 지급 안내(참여 +1, 3등 이내 +1) 🗣 **오늘 두 성질을 한 문장으로 말해 볼 사람?**

문항	문제 메모 (정답 · 예상 오답 · 힌트)
25	
26	
27	
28	
29	